

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Do pracy w systemie operacyjnym wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *desktopowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj program sprawdzający poprawność numeru PESEL. Program powinien sprawdzać płeć i sumę kontrolną według opisu:

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny.

Płeć

Informacja o płci osoby zawarta jest na 10. (przedostatniej) pozycji numeru PESEL.

- cyfry 0, 2, 4, 6, 8 (parzyste) – oznaczają płeć żeńską
- cyfry 1, 3, 5, 7, 9 (nieparzyste) – oznaczają płeć męską

Cyfra kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru

Jedenastą cyfrą numeru PESEL jest cyfra kontrolna umożliwiającą kontrolę poprawności identyfikatora. Jest ona wynikiem działania na pierwszych dziesięciu cyfrach.

Algorytm obliczania cyfry kontrolnej na podstawie kolejnych cyfr numeru:

1. Dla kolejnych 10 cyfr numeru PESEL oblicz iloczyn każdej cyfry i jej wagi na podstawie tabeli:

Pozycja cyfry od lewej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waga cyfry	1	3	7	9	1	3	7	9	1	3

Oznacza to, że pierwszą cyfrę numeru PESEL należy pomnożyć przez 1, drugą cyfrę przez 3, trzecią przez 7 itd.

2. Wszystkie iloczyny zsumuj ze sobą i zapisz w zmiennej S
3. Wykonaj operację modulo 10 na sumie S i zapisz w zmiennej M
4. Gdy wartość zmiennej M jest równa 0, to zmiennej R przypisz wartość 0. W przeciwnym przypadku zmiennej R przypisz wartość różnicy 10 i M ($R=10-M$)
5. Zmienna R stanowi sumę kontrolną numeru PESEL i musi być równa jedenastej cyfrze numeru PESEL

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Numer PESEL może być przechowywany jako zmienna tekstowa albo tablica 11 liczb całkowitych lub znaków
- Zmienna ta jest zainicjowana numerem PESEL zdającego lub w przypadku jego braku numerem 55030101193
- Sprawdzanie płci należy zaimplementować w osobnej funkcji zwracającej typ znakowy o wartości 'K' dla kobiety oraz 'M' dla mężczyzny
- Sprawdzanie sumy kontrolnej należy zaimplementować w osobnej funkcji zwracającej wartość logiczną `true` w przypadku zgodności sumy lub `false` w przeciwnym przypadku
- Parametrem wejściowym obu funkcji jest zmienna przechowująca numer PESEL

- Program główny testuje działanie funkcji i zawiera następujące operacje wejścia – wyjścia
 - Wczytanie z klawiatury numeru PESEL
 - Wypisanie płci (ustalonej przez funkcję) w postaci napisu: „Kobieta” lub „Mężczyzna” w oparciu o wczytany numer PESEL
 - Wypisanie informacji o zgodności lub niezgodności sumy kontrolnej w oparciu o wczytany numer PESEL
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować nazwy zmiennych znaczące oraz zgodne z przedstawionym algorytmem
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

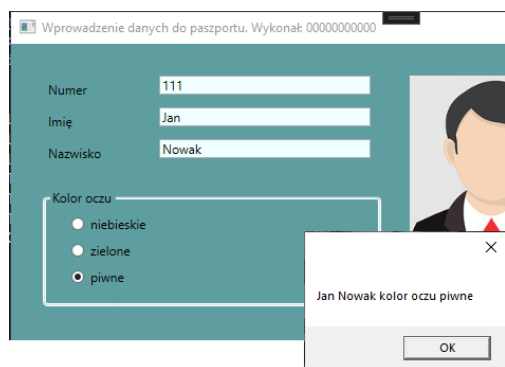
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsola* zapisz archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową do wprowadzania danych paszportowych. Do wykonania zadania wykorzystaj znajdujące się na pulpicie archiwum 7-Zip o nazwie *materialy.7z* zabezpieczone hasłem: **p@szporTy%**



Obraz 1. Stan początkowy aplikacji



Obraz 2. Fragment okna po wybraniu przycisku „OK”



Obraz 3. Po opuszczeniu pola edycyjnego „Numer”

Na obrazie 1 przedstawiono ideę aplikacji desktopowej. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

- Okno o nazwie „Wprowadzenie danych do paszportu. Wykonał: ” następnie wstawiony numer zdającego
- Kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem 1:
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Numer”
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Imię”
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Nazwisko”